

Tarea 3

Eckert Gibreel Baeza Gómez

31 de agosto de 2026

1 Roles y Privilegios

1.1 ¿Qué es un Rol?

Es una colección con nombre de privilegios de acceso a la base de datos que autoriza a un usuario a conectarse a la base de datos y utilizar sus recursos del sistema.

1.2 ¿Qué es un privilegio?

Es un permiso específico que se otorga a un usuario o rol para realizar acciones determinadas sobre los datos o los objetos del sistema.

1.3 ¿Cómo dar y quitar privilegios?

La asignación y revocación de privilegios se realiza a través de los comandos SQL **GRANT** y **REVOKE**.

La sentencia **GRANT** permite a un administrador o usuario autorizado otorgar permisos sobre objetos existentes de la base de datos a diferentes entidades, tales como usuarios individuales, grupos o roles específicos. Además, si se requiere un acceso general, estos permisos pueden asignarse de forma global utilizando la palabra clave *PUBLIC*. Para poder ejecutar esta acción, el usuario que emite el comando debe contar con un nivel de autorización superior, tener el privilegio de control sobre el objeto en cuestión, o haber recibido el permiso previamente acompañado de la cláusula *WITH GRANT OPTION*, la cual le otorga el derecho de delegar ese mismo permiso a terceros.

Por otro lado, la sentencia **REVOKE** se utiliza para retirar los permisos que previamente fueron concedidos o denegados a los usuarios, roles de base de datos o roles de aplicación. Al implementar este comando, es posible utilizar la opción *GRANT OPTION FOR*, cuya función es eliminar únicamente el derecho del usuario a conceder el permiso a otras entidades, permitiéndole conservar su propio acceso. Asimismo, para realizar una eliminación en cadena, se emplea la cláusula *CASCADE*, la cual retira el permiso de la entidad especificada y, de manera simultánea, de todos aquellos a los que dicha entidad les haya extendido el acceso. Es importante destacar que si se intenta revocar un permiso a un usuario que lo recibió con la capacidad de delegarlo y no se especifica la instrucción *CASCADE*, la ejecución del comando fallará.

1.4 ¿Qué es un privilegio a nivel de sistema?

Son aquellos permisos de administración global o local que controlan la creación de elementos y la gestión general del motor de base de datos. Su definición abarca facultades estructurales y de mantenimiento, permitiendo crear, alterar, eliminar o administrar bases de datos, usuarios, grupos, esquemas, copias de seguridad y componentes del sistema. Entre sus características principales destacan su alcance amplio sobre la plataforma y el uso de sentencias enfocadas en la administración, integrando privilegios como *CREATE TYPE*, *CREATE ANY TYPE*, *ALTER ANY TYPE*, además de capacidades de control global sobre la instancia y los recursos del sistema.

1.5 ¿Qué son los privilegios a nivel objeto?

Son aquellos permisos que autorizan el acceso y la ejecución de acciones específicas directamente sobre elementos particulares de la base de datos. Su definición se centra en regular las operaciones permitidas sobre tablas, vistas, tipos

o procedimientos determinados. Entre sus características principales se encuentran su especificidad sobre un recurso individual y la habilitación de acciones directas de manipulación de datos como *SELECT*, *READ*, *INSERT*, *UPDATE* y *DELETE*, así como permisos especializados del modelo relacional-objeto como *EXECUTE* para invocar métodos o tipos y *UNDER* para la creación de subtipos y subvistas.

1.6 ¿Qué es un usuario?

Es un objeto identificable de manera única que permite a una persona específica iniciar sesión en la base de datos. El administrador le asigna directamente los privilegios necesarios para acceder a los objetos del sistema y, dentro de esta asignación, puede establecer un conjunto de límites que definen la cantidad exacta de recursos de la base de datos que esa persona tiene permitido consumir.

1.7 ¿Cuál es la diferencia entre rol y usuario?

La diferencia principal radica en su función dentro de la arquitectura de seguridad: el usuario es la identidad concreta y operativa que se autentica en el sistema, mientras que el rol es una colección abstracta de privilegios agrupados bajo un nombre. El usuario representa a “quién” ingresa a la base de datos, mientras que el rol actúa como un contenedor de permisos que el DBA crea para asignarlo a uno o múltiples usuarios simultáneamente. Esto simplifica la gestión del control de acceso, ya que permite administrar los permisos por función en lugar de otorgar y revocar privilegios objeto por objeto a cada individuo.